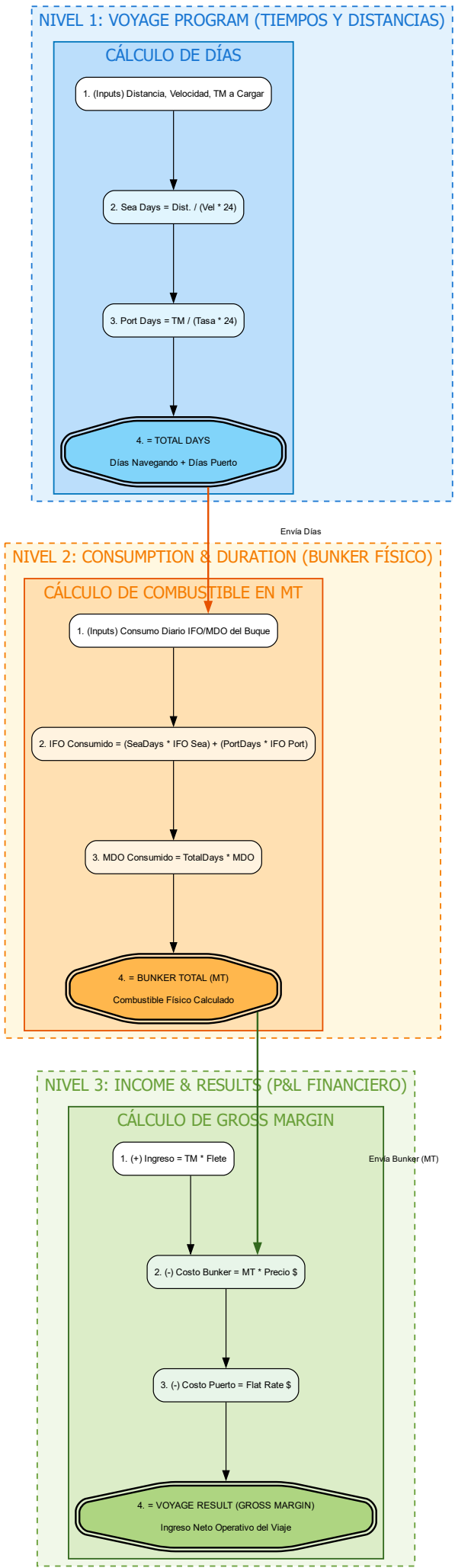


Slide 1: Voyage Calculations Flowchart (Tablones / Moquegua)



Slide 2: Lógica Backend (Explicación y Pseudocódigo)

```
def calculate_voyage_pnl(inputs):
```

PASO 1: CÁLCULO DE TIEMPOS (VOYAGE PROGRAM)

Calculamos los días navegando dividiendo la distancia entre la velocidad diaria (nudos * 24h).
Luego, estimamos los días en puerto dividiendo la carga entre la velocidad de las grúas.

```
sea_days = inputs.distancia / (inputs.velocidad * 24)
port_days = (inputs.tm_load / inputs.load_rate / 24) +
             (inputs.tm_disch / inputs.disch_rate / 24) + inputs.idle_days
total_days = sea_days + port_days
```

PASO 2: CÁLCULO DE COMBUSTIBLE (CONSUMPTION)

Multiplicamos los días obtenidos en el Paso 1 por el consumo técnico del buque (Toneladas/Día).
El buque consume distinto si está navegando (Sea) o estacionado (Port).

```
ifo_mt = (sea_days * ship.ifo_sea_rate) + (port_days * ship.ifo_port_rate)
mdo_mt = (sea_days * ship.mdo_sea_rate) + (port_days * ship.mdo_port_rate)
```

PASO 3: CÁLCULO FINANCIERO (RESULTS / P&L)

Convertimos las variables operativas en dinero. El ingreso es el flete por tonelada.
A esto le restamos el costo del combustible gastado y la tarifa plana del puerto.

```
income_usd = inputs.tm_cargo * inputs.freight_rate
bunker_cost_usd = (ifo_mt * inputs.ifo_price) + (mdo_mt * inputs.mdo_price)
port_cost_usd = get_flat_port_cost(inputs.destino)

voyage_result_usd = income_usd - bunker_cost_usd - port_cost_usd
tce_usd_day = voyage_result_usd / total_days
```

```
    return {
        'TotalDays': total_days,
        'GrossMargin': voyage_result_usd,
        'TCE': tce_usd_day
    }
```